கருப்பு அழுகல் நோய் ஏற்படுகிறது. காற்றின் வெப்பம் குறைந்து ஈரப்பதம் கூடும்பொழுது பயிர்களில் சாம்பல் நோய்த் தாக்கம் அதிகம் காணப்படுகிறது. குளிர்ந்த, ஈர மண் வேர்ப் பூசண நோய்களை ஊக்குவிக்கிறது. சாதகமற்ற வெப்பநிலையில் பயிர்கள் அயற்சிக்கு உட்பட்டு, நோய் தாங்கும் திறனை இழக்கின்றன. அதனால் எளிதில் அவை நோய் பாதிப்புக்கு ஆளாகின்றன.

1.1.2 சூரிய ஒளி

தாவர வளர்ச்சிக்கு ஒளி தேவை. இயற்கையான சூழலில் தாவரம் சூரிய ஒளியைப் பெறுகிறது. ஒளியின் அளவு, தரம் மற்றும் கால அளவு ஆகியவை பருவகாலம், நேரம், புவி அமைவு மற்றும் வானிலை ஆகியவற்றைச் சார்ந்திருக்கும்.

1.1.2.1 ஒளி அளவு

ஒளிச்சேர்க்கை செய்வதற்கான ஆற்றலை தாவரங்கள் ஒளியிலிருந்து பெறுகின்றன. ஒளியின் இருப்பில், பசுங்கணிகங்களில், கரியமில வாயு மற்றும் நீர் ஆகியவற்றுக்கிடையே நடைபெறும் இரசாயன வினையே **ஒளிச்சேர்க்கை** எனப்படும். இது கார்போஹைட்ரேட்டையும், ஆக்ஸிஜனையும் உற்பத்தி செய்கிறது. தாவரத்தினால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட் பல்வேறு பயிர் பாகங்களில் சேமிக்கப்பட்டு, பின்னர் தாவரங்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பொதுவாக, ஓர் எல்லை வரை ஒளியின் அடர்த்தி அதிகரிக்கும்போது ஒளிச்சேர்க்கையின் வீதம் அதிகரிக்கும். இந்நிலைக்குப் பின்னர், ஒளி அடர்த்தி கூடினாலும் ஒளிச்சேர்க்கையின் வீதம் (Rate of Photosynthesis) அதிகரிக்காது. இந்நிலை **ஒளிச்செறிவு நிலை** (Saturation Point) என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒளி அடர்த்தியை கேன்டெலா (Candela), லூமென் (Lumen), மற்றும் லக்ஸ் (Lux) என்ற அலகுகளால் குறிக்கலாம். ஒரு மெழுகுவர்த்தியிலிருந்து வெளிப்படும் ஒளியின் அளவு **கேன்டெலா** என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒளியின் அடர்த்தி **அடி – மெழுகுவர்த்தி** (Foot - candle) என்ற அலகிலும் குறிப்பிடப்படுகிறது.

1 லக்ஸ் = 0.092903 அடி-மெழுகுவர்த்தி

1 அடி-மெழுகுவர்த்தி = 10.764 லக்ஸ்

ஒளியின் அடர்த்தியை அளக்க லக்ஸ் மீட்டர் அல்லது ∴போட்டோமீட்டர் பயன்படுகிறது.

ஒளியின் அடர்த்தி நிலநடுக்கோட்டுப் பகுதிகளில் மிக அதிகமாக இருக்கும். நிலநடுக்கோட்டிலிருந்து வட மற்றும் தென் துருவங்களை நோக்கி செல்லச் செல்ல ஒளி அடர்த்தி குறையும். வளிமண்டலத்திலுள்ள தூசுகள், நீர்த்துளிகள், நிலத்தின் சரிவு மற்றும் உயரம் ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப இது மாறுபடும். கோடைக் காலத்தில் ஒளியின் அடர்த்தி அதிகமாகவும், வசந்த காலத்தில் மத்திமமாகவும், குளிர் காலத்தில் குறைவாகவும் இருக்கும்.

சூரிய ஒளியின் அடர்த்தி ஒரு கட்டிடத்தின் ஜன்னல்களின் அமைப்பிடத்தைப் பொருத்தும், மரங்கள், புதர்கள், கூரைகள், கண்ணாடியின் தூய்மை, நிறம் மற்றும் திரை ஆகியவற்றைப் பொருத்தும் மாறுபடும். கண்ணாடிக் குடில்கள், பசுங்குடில்கள், வலைக் குடில்கள், உட்புறத் தோட்டங்கள் ஆகியவற்றில் வளர்க்கப்படும் தாவரங்களின் வளர்ச்சி, இயற்கையான சூரிய ஒளி கிடைக்காத அல்லது குறைவாகக் கிடைக்கும் காரணங்களால் பாதிக்கப்படும். விளக்குகளைக் கொண்டு செயற்கையான ஒளியூட்டம் செய்யப்பட்டால், சூரிய ஒளிக்கு ஒத்த ஒளி நீளம் மற்றும் அடர்த்தியை தாவரங்களுக்கு கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில் பயிர் உற்பத்தி பாதிக்கப்படும். ஒளிரும் விளக்கு (Fluorescent Bulb), அதிக அடர்த்தி மின்னிறக்க விளக்கு (High Intensity Discharge Bulb), ஒளி உமிழ் இரு முனைய விளக்கு (LED Bulb) போன்றவை உட்புறத் தோட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

நேரடி சூரிய ஒளியின் அடர்த்தி சுமார் 32,000 முதல் 100,000 லக்ஸாக இருக்கும்.

AGRI_Chapter 01.indd 4 1/2/2020 4:30:36 PM